

Laboratorio di Programmazione

Lezione 2: Esercizio Finale

Un indirizzo IP (Internet Protocol, https://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP) è una stringa nel formato

a.b.c.d

dove a, b, c, d sono interi nell'intervallo $[0, 255]$. Ogni dispositivo connesso ad una rete ha un indirizzo IP, inclusi il vostro telefono o la vostra stampante. Per esempio i seguenti sono alcuni indirizzi IP:

54.239.28.85 (di.unimi.it)
82.52.68.46 (il mio modem)
192.168.1.4 (la mia stampante)

Gli indirizzi IP si considerano ordinati nella maniera naturale,

0.0.0.0
0.0.0.1
0.0.0.2
...
255.255.255.253
255.255.255.254
255.255.255.255

Usando questo ordine, gli indirizzi vengono suddivisi in cinque classi: A, B, C, D, E. Per esempio, l'intervallo che va da 128.0.0.0 fino a 191.255.255.255 forma la classe B. Si veda la tabella sotto (si noti che anche gli indirizzi da 0.0.0.0 a 0.255.255.255 sono in classe A).

Classe	Bit iniziali	Inizio intervallo	Fine intervallo
A	0 (00000001)	1.0.0.0	127.255.255.255
B	10	128.0.0.0	191.255.255.255
C	110	192.0.0.0	223.255.255.255
D (multicast)	1110	224.0.0.0	239.255.255.255
E	1111	240.0.0.0	255.255.255.255

Alcuni indirizzi sono **riservati** per usi speciali, come mostrato da questa tabella:

Indirizzi	CIDR	Funzione	RFC	Classe
0.0.0.0 - 0.255.255.255	0.0.0.0/8	Indirizzi zero	RFC 1700	A
10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8	IP privati	RFC 1918	A
127.0.0.0 - 127.255.255.255	127.0.0.0/8	Localhost Loopback Address	RFC 1700	A
169.254.0.0 - 169.254.255.255	169.254.0.0/16	Indirizzo link local	RFC 3330	B
172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12	IP privati	RFC 1918	B
192.0.2.0 - 192.0.2.255	192.0.2.0/24	Documentation and Examples	RFC 3330	C
192.88.99.0 - 192.88.99.255	192.88.99.0/24	IPv6 to IPv4 relay Anycast	RFC 3068	C
192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16	IP privati	RFC 1918	C
198.18.0.0 - 198.19.255.255	198.18.0.0/15	Network Device Benchmark	RFC 2544	C
224.0.0.0 - 239.255.255.255	224.0.0.0/4	Multicast	RFC 3171	D
240.0.0.0 - 255.255.255.255	240.0.0.0/4	Riservato	RFC 1700	E

Scrivete un programma che riceve da standard input un indirizzo IP, e stampa in output:

- se l'indirizzo non è valido, un avvertimento e basta; altrimenti:
- l'indirizzo in binario, cioè ottenuto sostituendo ognuno di a, b, c, d con la sua rappresentazione binaria; tale rappresentazione deve inoltre avere esattamente 8 cifre (a tale scopo, quindi, aggiungete 0 a sinistra quanto basta)
- la classe di appartenenza (prima tabella)
- se l'indirizzo è riservato, la sua funzione (seconda tabella)

Sforzatevi di ottenere *esattamente* lo stesso formato degli esempi sotto.

Esempio di utilizzo:

```
$ go run checkip.go
86.15.120.56
01010110.00001111.01111000.00111000
Classe A
```

```
$ go run checkip.go
192.168.0.45
11000000.10101000.00000000.00101101
Classe C (RISERVATO: IP privati)
```

```
$ go run checkip.go
34.168.0.450
Non è un indirizzo IP valido
```